Maths Élites
2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

FICHE

Fiche de révision

Logarithmes — l'essentiel du chapitre

Auteur	Date	Chapitre	Niveau	Format
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	Logarithmes	Bac SM → CPGE	Fiche

Définition — ln

ln : primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0,+\infty[$ qui s'annule en 1. $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, $\ln 1 = 0$, $\ln \mathrm{e} = 1$, $\mathrm{e} \approx 2{,}718$.

À retenir — Algèbre ($x, y > 0$)

- $\ln(xy) = \ln x + \ln y$
- $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$, $\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$
- $\ln(x^r) = r \ln x \quad (r \in \mathbb{Q})$
- $\ln \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \ln x$
- $\ln(x+y) \neq \ln x + \ln y$!

À retenir — Signe et ordre

- ln strictement croissante
- $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$
- $\ln x > 0 \iff x > 1$
- $\ln x > 1 \iff x > \mathrm{e}$
- $\ln a = \ln b \iff a = b$
- $\ln x \leq x - 1$

À retenir — Limites

- $\ln x \to +\infty$ $(x \to +\infty)$, $\ln x \to -\infty$ $(x \to 0^+)$
- $\dfrac{\ln x}{x^r} \to 0 \quad (x \to +\infty)$
- $x^r \ln x \to 0 \quad (x \to 0^+), r > 0$
- $\dfrac{\ln x}{x-1} \to 1 \quad (x \to 1)$
- $\dfrac{\ln(1+x)}{x} \to 1 \quad (x \to 0)$

À retenir — Dérivées et primitives

- $(\ln|u|)' = \frac{u'}{u} \quad (u \neq 0)$
- primitives de $\frac{u'}{u}$: $\ln|u| + c$
- $(\log_a)'(x) = \frac{1}{x \ln a}$
- $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2}$: concave

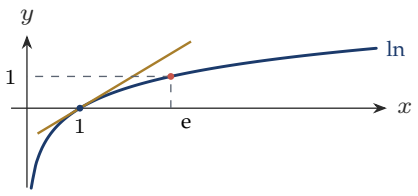


Tableau de variations

x	0	$+\infty$
$\ln'$	$+$	
ln	$-\infty \nearrow$	$+\infty$

© 2026 — Tous droits réservés

Méthode — Équation logarithmique

1) Domaine. 2) $\ln A = \ln B \iff A = B$. 3) Garder les solutions du domaine. Pour $\ln x = m$: une seule solution (ex. $\ln x = 2 \iff x = \mathrm{e}^2$).

Piège à éviter

$\ln x > 0 \iff x > 1$ (pas $x > 0$). $\ln(x^2) = 2\ln|x|$ pour $x \neq 0$. Domaine *avant* calcul.

À retenir — Logarithme de base a ($a > 0$, $a \neq 1$)

$\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$; $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a a = 1$; croissante si $a > 1$, décroissante si $0 < a < 1$; $\log_{10}$: logarithme décimal ($\log_{10} 10^n = n$).

© 2026 — Tous droits réservés